

Disciplina: Modelagem e Simulação

Trabalho 1: Simulação de Uma Fila Simples

Aluno: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

ANÁLISE 1:

Nesta análise, o programa foi executado com $\text{tempo_de_servico} = 1$;

RELATÓRIO

Média das médias do tamanho da fila: 9.78

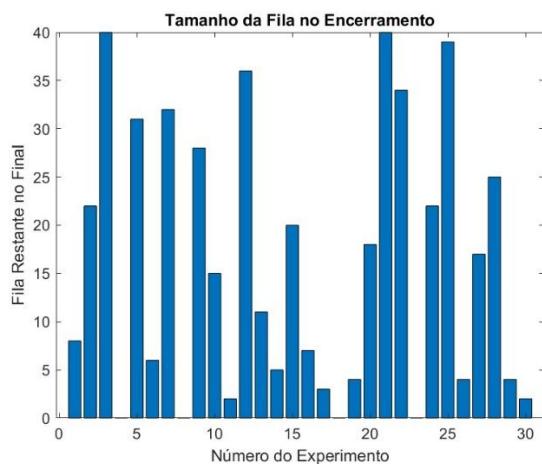
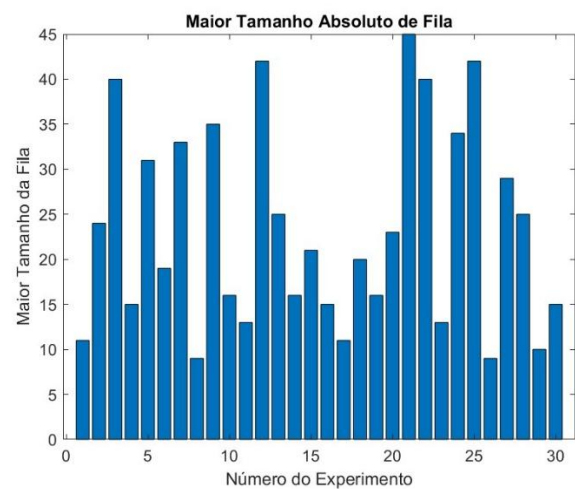
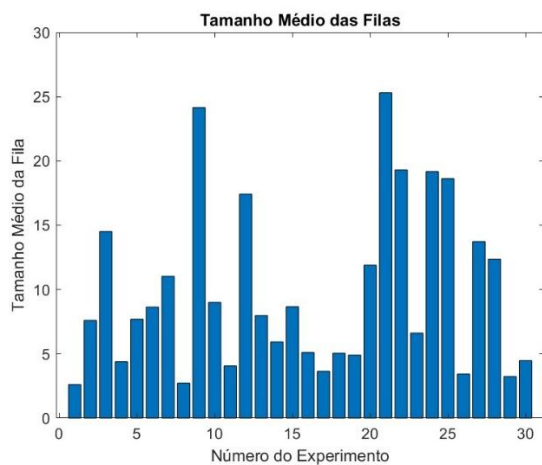
Desvio padrão: 6.52

Coefficiente de variação: 66.74%

Maior valor absoluto encontrado: 45

Maior resto de fila no encerramento: 40

GRÁFICOS DE TAMANHO DE FILAS



ANÁLISE 2:

Nesta análise, o programa foi executado com tempo_de_servico valendo 1 ou 2 (gerados aleatoriamente)

RELATÓRIO

Média das médias do tamanho da fila: 62.13

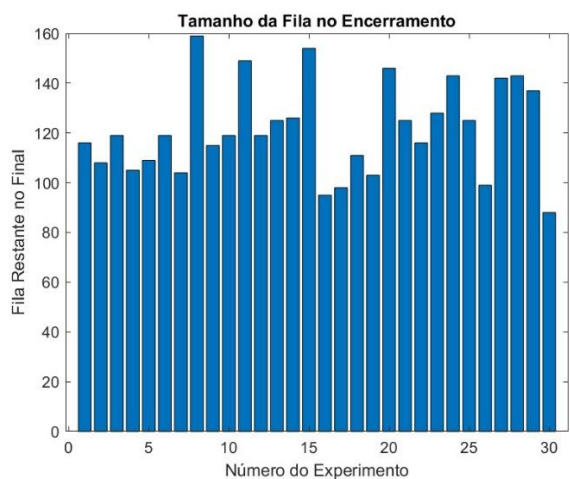
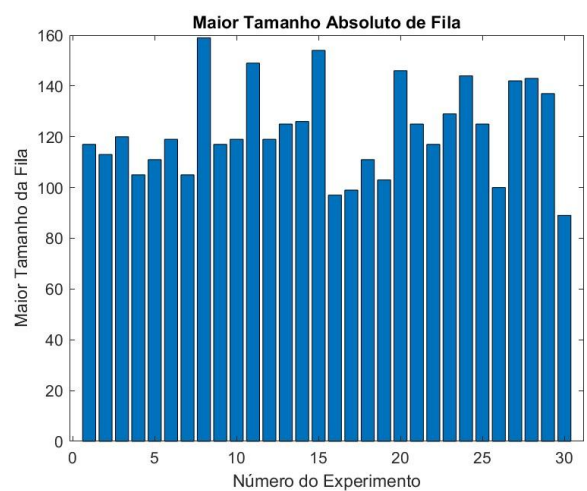
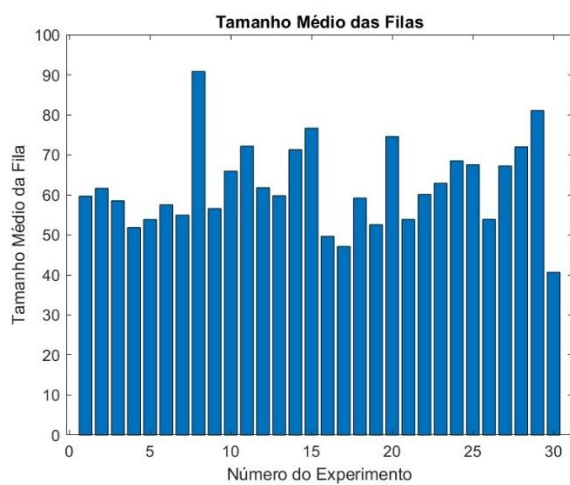
Desvio padrão: 10.71

Coefficiente de variação: 17.24%

Maior valor absoluto encontrado: 159

Maior resto de fila no encerramento: 159

GRÁFICOS DE TAMANHO DE FILAS



ANEXO: Listagem do Programa

```
tempo_simulacao = 360; % tempo total da simulação
numero_simulacoes = 30; % quantidade de simulações realizadas

medias = zeros(1, numero_simulacoes);
maximos = zeros(1, numero_simulacoes);
restos = zeros(1, numero_simulacoes);

for simulacoes = 1 : numero_simulacoes
    fila = [];
    caixa_vazio = 1; % 1 = caixa livre, 0 = caixa ocupado
    contagem_caixa = 0; % contador de tempo de atendimento
    tamanhoFila = zeros(1, tempo_simulacao); % vetor para armazenar o tamanho da fila a cada tempo
    tempo_de_servico = 0; % inicializacao da contagem de tempo para atendimento de uma pessoa

    for tempo = 1 : tempo_simulacao
        % Chegada de pessoas (Poisson)
        n_entradas_pessoas = poissrnd(1);
        for n = 1 : n_entradas_pessoas
            fila = [fila, 1]; % adiciona pessoa na fila
        end

        % Atualiza tempo de atendimento
        if (~caixa_vazio)
            contagem_caixa = contagem_caixa + 1;
            if contagem_caixa >= tempo_de_servico
                caixa_vazio = 1; % atendimento terminou, caixa livre
                contagem_caixa = 0; % atendimento da pessoa finalizado
            end
        end

        % Atender se o caixa está livre e houver pessoas na fila
        if (~isempty(fila) && caixa_vazio)
            tempo_de_servico = randi(2); % tempo necessário para atender uma pessoa
            fila(1) = []; % remove pessoa da fila
            caixa_vazio = 0; % caixa agora está ocupado
            contagem_caixa = 0; % começa o atendimento
        end

        % Armazena o tamanho da fila neste tempo
        tamanhoFila(tempo) = length(fila);
    end

    medias(simulacoes) = mean(tamanhoFila); % media do tamanho da fila ao final da simulação
    maximos(simulacoes) = max(tamanhoFila); % maior valor absoluto encontrado na simulação
    restos(simulacoes) = length(fila); % pessoas restando na fila ao final da simulação
end

media_das_medias = mean(medias);
desvio_padrao = std(medias);
coeficiente_variacao = (desvio_padrao / media_das_medias) * 100;
maior_valor_absoluto = max(maximos);
maior_resto_final = max(restos);

% Impressão dos resultados
```

```
fprintf('Média das médias do tamanho da fila: %.2f\n', media_das_medias);  
fprintf('Desvio padrão: %.2f\n', desvio_padrao);  
fprintf('Coeficiente de variação: %.2f%%\n', coeficiente_variacao);  
fprintf('Maior valor absoluto encontrado: %.0f\n', maior_valor_absoluto);  
fprintf('Maior resto de fila no encerramento: %d\n', maior_resto_final);
```